

4팀 : 카페 「NET」 키오스크 시스템

● 목적

- 사용자 편의성을 고려한 카페 키오스크 시스템 구현
- 회원 서비스 기능을 통한 재방문 유도
- 데이터베이스 기반 주문 및 결제 시스템 설계

● 주요기능

1) 메뉴 조회 및 주문 2) 장바구니 관리 3) 결제 및 영수증 발급 4) 회원 적립 5) 재 주문 6) 즐겨찾기 7) 회원 전용

01 브레인스토밍 (Brainstorming)

주문시작	메뉴 선택		장바구니	결제	회원 기능
· 대기화면	· Best메뉴		· 메뉴 확인	· 카드결제	· 포인트 (적립여부)
· 화면 터치 주문 시작	· 커피	아메리카노 / 라떼 / 커스텀	· 수량 변경	· 쿠폰 적용	· 연락처 입력
· 포장/매장	· 티	허브티 / 아이스티	· 삭제	· 통신사 할인	· 영수증 발급
	· 디저트	빵 / 쿠키 / 케이크	· 총 금액	· 점심 할인	
	· 세트메뉴				

주문시작	회원 관리 DB	장바구니	할인 적용	결제	주문 완료
· 단계 제거	· 회원 서비스 기능 확장	· 추가 주문, 조회, 수정 등	· 쿠폰번호 입력	· 결제 금액 표시	· 주문번호 표시
✓ 대기 화면 + 주문 시작		✓ 결제 전 주문 내역 확인 등	· 바코드 입력	· 카드결제 버튼	· 결제금액 표시
		✓ 임시 저장 → DB ×	· 점심 or 모닝 할인 여부	· 주문 저장	· 감사 메시지(?)
			· 할인금액 계산	· 주문번호 생성	· 대기화면 이동

추가

02 요구 사항 정의서

NO	요구사항 구분	요구사항	설명	비고
1	· 이용 방법 선택 기능	사용자는 대기화면에서 포장하기 또는 매장이용을 선택할 수 있다.	사용자가 별도의 주문 시작 과정 없이 바로 주문을 진행할 수 있도록 한다.	이용방법(Order.takeout_type)에 저장
2	· 메뉴 조회 및 선택 기능	사용자는 메뉴를 조회하고 선택할 수 있으며, 판매량 기준 인기 메뉴 TOP를 제공한다.	사용자의 메뉴 선택을 돕고 주문 편의성을 향상시킨다.	메뉴정보(Sub_Menu) 조회 판매량 데이터 활용
3	· 옵션 선택 기능	사용자는 HOT/ICE, 사이즈, 수량 등의 옵션을 선택할 수 있다.	고객 맞춤형 주문을 지원한다.	옵션정보는 주문 시 함께 저장
4	· 장바구니 관리 기능	사용자는 장바구니 조회, 수정, 삭제 및 추가 주문을 할 수 있다.	결제 전 주문 내역을 확인하고 수정할 수 있다.	DB 저장 없이 결제 전 임시 관리
5	· 할인 적용 기능	사용자는 쿠폰 또는 할인 혜택을 적용할 수 있다.	할인 금액 및 최종 결제 금액을 확인할 수 있다.	할인금액(Order.discount_price) 저장
6	· 결제 기능	사용자는 카드 결제를 진행할 수 있다.	결제 완료 시 주문 정보를 저장하고 주문번호를 생성한다.	Order, Order_Detail 생성
7	· 회원 적립 및 사용	회원은 주문 시 스탬프를 적립할 수 있으며, 누적 스탬프에 따라 혜택을 제공받을 수 있다.	회원 혜택을 제공하고 재방문을 유도한다.	Member 스탬프 적립
8	· 영수증 발급 기능	사용자는 종이영수증, 스마트영수증, 미발급 중 선택할 수 있다.	고객 선호에 맞는 영수증 발급 방식을 제공한다.	receipt_type 저장
9	· 주문 완료 기능	시스템은 주문번호를 표시하고 주문 완료를 안내한다.	주문 완료 여부를 확인할 수 있도록 한다.	주문번호 자동 생성
10	· 최근 주문 재주문 기능	회원은 최근 주문 내역을 조회하고 재주문할 수 있다.	반복 주문 고객의 편의성을 향상시킨다.	Order 이력 조회
11	· 즐겨찾기 메뉴 기능	회원은 자주 주문하는 메뉴를 즐겨찾기로 등록할 수 있다.	자주 이용하는 메뉴를 빠르게 주문할 수 있다.	Favorite_Menu 테이블 활용

☑ 회원전용 테이블

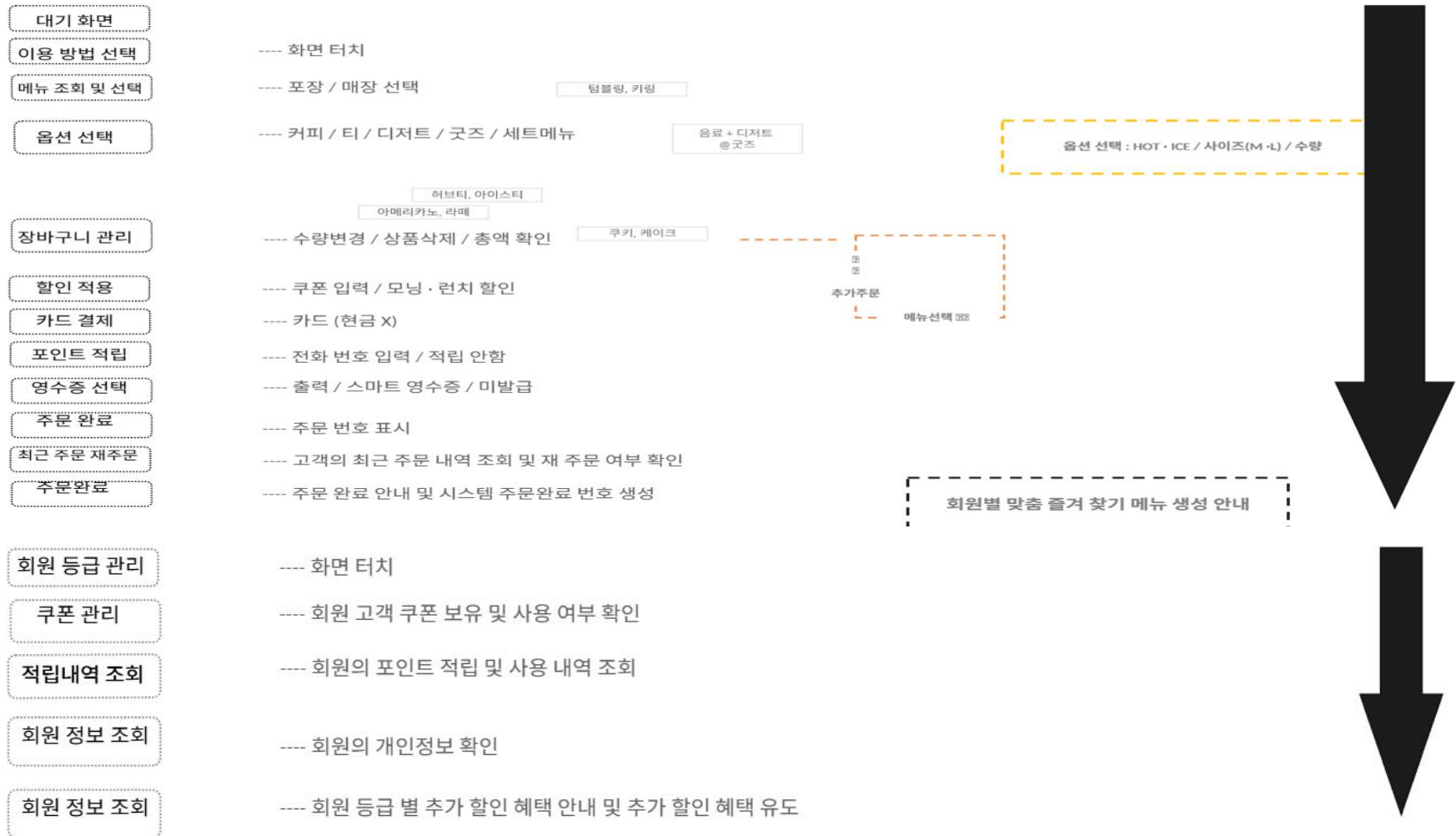
NO	요구사항 구분	요구사항	설명	비고
12	· 회원 등급 관리 기능	회원은 누적 구매 실적에 따라 회원 등급을 부여받을 수 있다.	회원 등급에 따라 차등 혜택을 제공하여 재방문을 유도한다.	Member.member_grade
13	· 쿠폰 관리 기능	회원은 보유 쿠폰을 조회하고 사용할 수 있다.	다양한 프로모션 및 이벤트 혜택을 제공한다.	Coupon, Member_Coupon
14	· 적립 내역 조회 기능	회원은 포인트 적립 및 사용 내역을 조회할 수 있다.	적립 내역에 대한 사용 기한 및 사용 이력 확인 후 투명성을 제공한다.	Point_History
15	· 회원 정보 조회 기능	회원은 본인의 전화번호, 적립내역, 회원 등급 정보를 확인할 수 있다.	회원 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 한다.	Member
16	· 회원 전용 혜택 기능	회원은 등급별 할인 또는 추가 적립 혜택을 받을 수 있다.	회원 가입 및 지속 이용을 유도한다.	Member, Coupon

회원 서비스 기능 확장을 위하여 회원 등급, 쿠폰, 적립 이력 관리 기능을 별도 회원 영역으로 분리하여 설계함

03 가상 시나리오

- 회사원 지윤 과장의 음료 주문
- 상황 : 지윤 과장은 출근 전 커피를 구매하기 위해 회사 근처 NET카페의 키오스크를 이용한다
- 진행
 - ① 지윤은 대기화면 상의 [포장 / 매장] 에서 포장하기를 선택하여 주문을 시작한다
 - ② '커피' 카테고리를 선택한다
 - ③ 카페라떼를 선택한다
 - ④ ICE 옵션과 사이즈 옵션을 선택한다
 - ⑤ 장바구니에 담고 할인 적용(NET카페 할인 이벤트 '모닝' 할인)하여 할인을 받는다
 - ⑥ 주문 내역 확인 후 결제하기를 진행한다
 - ⑦ 전화번호 입력 후 1개의 스탬프를 모은다
 - ⑧ 회원 전용 카테고리를 선택하여 현재 보유 중인 스탬프 개수를 확인 한다.
 - ⑨ 스마트 영수증을 선택한다
 - ⑩ 주문 번호 확인 후 주문을 완료 한다

04 화면 흐름



05 개념 모델

